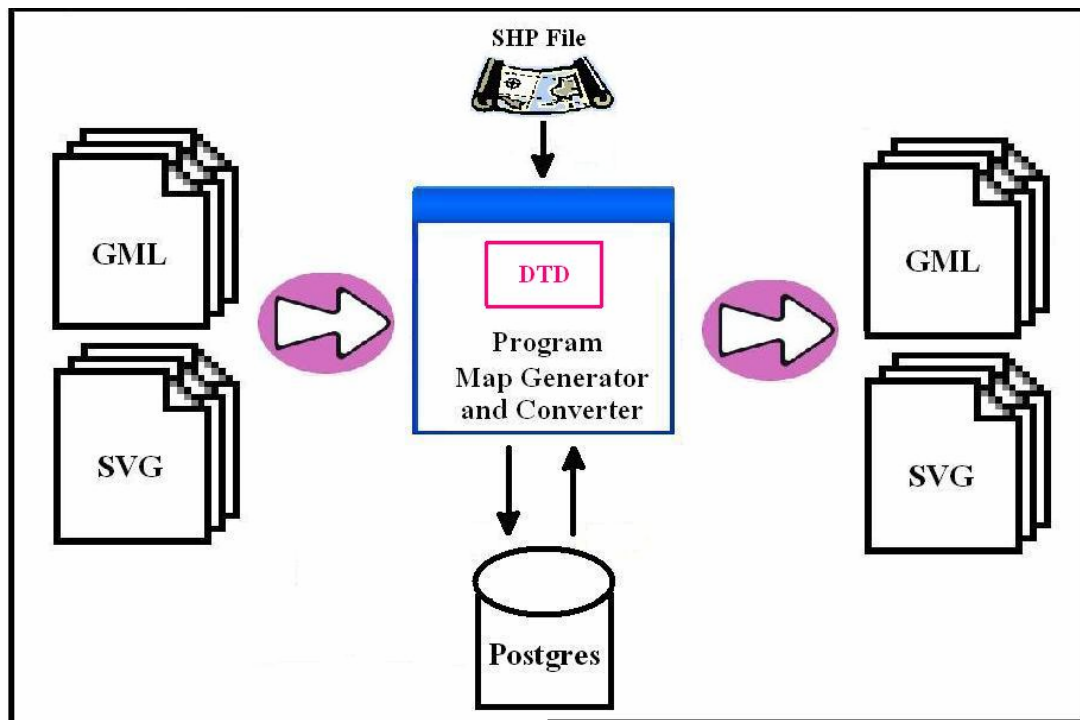


บทที่ 3

หลักการทำงานของโปรแกรม

3.1 โครงสร้างและการออกแบบของโปรแกรม



รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างและการออกแบบของโปรแกรม

ตัวโปรแกรมสามารถที่จะนำข้อมูลแผนที่จาก SHP File, Postgres, GML และ SVG มาเก็บลงฐานข้อมูลของตัวเอง โดยจะทำการสร้าง Table ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการเกี่ยวกับการแสดงแผนที่หรือดูรายละเอียดต่างๆของไฟล์ที่นำเข้า จากนั้นก็จะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแปลงเป็น Postgres, GML และ SVG ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

3.2 การนำข้อมูลจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดข้อมูลแผนที่ของปริณูณานิพนธ์นี้คือ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) เพื่อจัดเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ Spatial Data และ Non-spatial Data นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง PostGIS เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

3.2.1 การนำข้อมูลจาก shapeFile เก็บลงฐานข้อมูล

ใน shapeFile นั้นจะประกอบไปด้วยไฟล์ 3 ไฟล์ ดังนี้

1. Mainfile: มีนามสกุล (.shp) Mainfile เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของแผนที่ไว้ เช่น field, detail, The_Geom เป็นต้น
2. Indexfile: มีนามสกุล (.shx) เป็นไฟล์ที่เก็บขนาดของแต่ละ field ใน Mainfile
3. dBASE: มีนามสกุล (.dbf) เป็นไฟล์ที่เก็บลักษณะของ attribute หรือ keys ที่ใช้ join กับตารางอื่น

ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ใช้ทำการทดลองคือ ข้อมูลแผนที่จังหวัดระยองและ ข้อมูลแผนที่บริเวณรอบๆสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นตัวอย่างในการทดลอง ในฐานข้อมูลจะมี Field ที่เหมือนกันของทั้ง Postgres, GML และ SVG แต่ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำข้อมูลที่ได้จาก SHP File มาเก็บลงฐานข้อมูล ซึ่งใน SHP File ประกอบด้วย field ที่สำคัญๆดังนี้

ขอบเขตของข้อมูล (Field)	ความหมาย
GID	เป็นค่า ID ของ object ข้อมูลแผนที่ (เป็น primary key)
“name”	เป็นชื่อและรายละเอียดต่างๆของ object ข้อมูลแผนที่
The_geom	ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

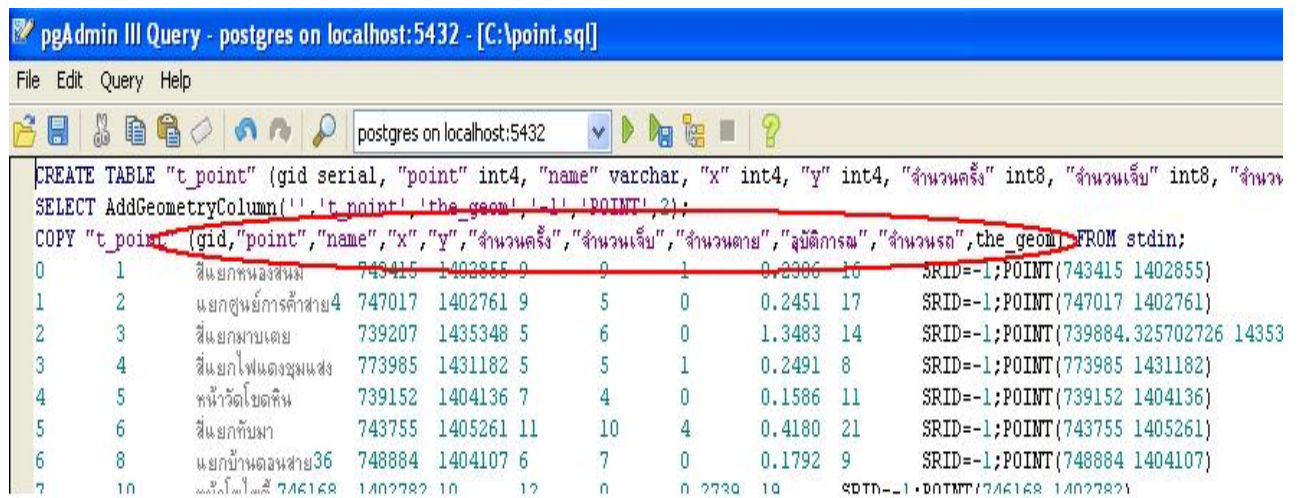
ตารางที่ 3.1 แสดงขอบเขตของข้อมูลและคำอธิบาย

โดยข้อมูลที่นำมาใช้สามารถแยกประเภทชนิดของข้อมูลได้ 3 ประเภท ได้แก่

1. ข้อมูลแบบจุด ได้แก่ point
2. ข้อมูลแบบเส้น ได้แก่ linestring, multilinestring
3. ข้อมูลแบบพหุเหลี่ยม ได้แก่ polygon, multipolygon

ซึ่งจะเห็นได้ตามตัวอย่างในฐานข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ตาราง T_point เป็นข้อมูลประเภท point

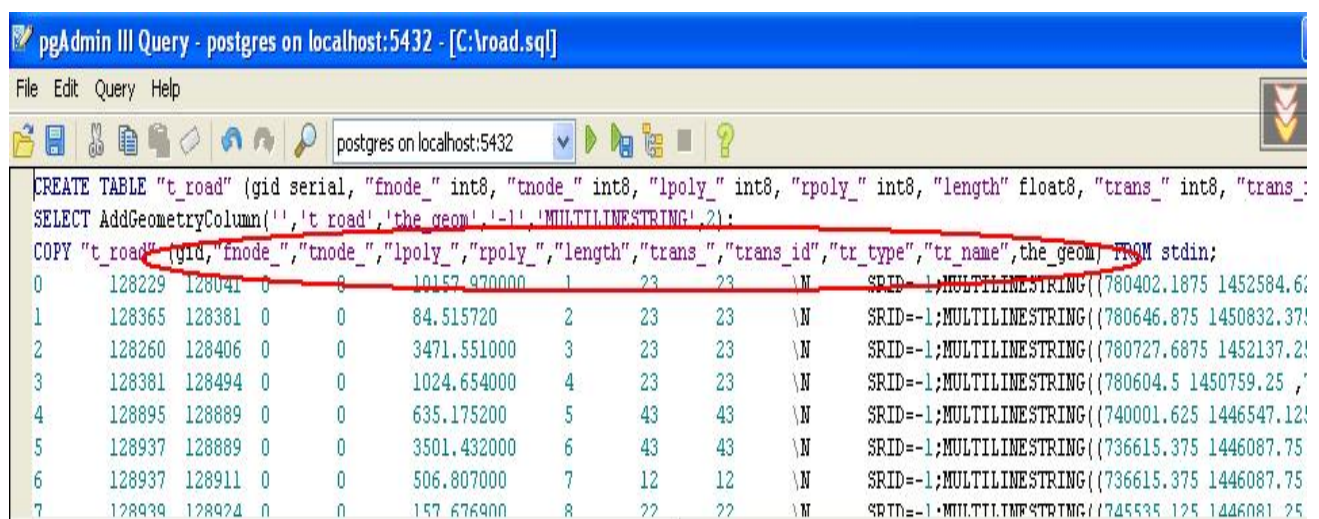


```
CREATE TABLE "t_point" (gid serial, "point" int4, "name" varchar, "x" int4, "y" int4, "จำนวนครั้ง" int8, "จำนวนเจ็บ" int8, "จำนวนตาย" int8, "ภูมิศาสตร์" int8, "จำนวนรถ" int8, the_geom point);
SELECT AddGeometryColumn('','t_point','the_geom','-1','POINT',2);
COPY "t_point" (gid,"point","name","x","y","จำนวนครั้ง","จำนวนเจ็บ","จำนวนตาย","ภูมิศาสตร์","จำนวนรถ",the_geom) FROM stdin;
```

gid	point	name	x	y	จำนวนครั้ง	จำนวนเจ็บ	จำนวนตาย	ภูมิศาสตร์	จำนวนรถ	the_geom
0	1	สี่แยกคลองสนม	743415	1402855	9	0	1	0.2306	16	SRID=-1;POINT(743415 1402855)
1	2	แยกศูนย์การค้าสาย4	747017	1402761	9	5	0	0.2451	17	SRID=-1;POINT(747017 1402761)
2	3	สี่แยกมาบเตย	739207	1435348	5	6	0	1.3483	14	SRID=-1;POINT(739884.325702726 1435348)
3	4	สี่แยกไฟแดงชุมแสง	773985	1431182	5	5	1	0.2491	8	SRID=-1;POINT(773985 1431182)
4	5	หน้าวัดโศดหิน	739152	1404136	7	4	0	0.1586	11	SRID=-1;POINT(739152 1404136)
5	6	สี่แยกทับมา	743755	1405261	11	10	4	0.4180	21	SRID=-1;POINT(743755 1405261)
6	8	แยกบ้านดอนสาย36	748884	1404107	6	7	0	0.1792	9	SRID=-1;POINT(748884 1404107)
7	10	สี่แยกน้ำใส	746168	1402782	10	12	0	0.2730	10	SRID=-1;POINT(746168 1402782)

รูปที่ 3.2 แสดงขอบเขตและชนิดของข้อมูลแบบ point

2. ตาราง T_road เป็นข้อมูลประเภท multilinestring



```
CREATE TABLE "t_road" (gid serial, "fnode" int8, "tnode" int8, "lpoly" int8, "rpoly" int8, "length" float8, "trans" int8, "trans_id" int8, "tr_type" int8, "tr_name" varchar, the_geom multilinestring);
SELECT AddGeometryColumn('','t_road','the_geom','-1','MULTILINESTRING',2);
COPY "t_road" (gid,"fnode","tnode","lpoly","rpoly","length","trans","trans_id","tr_type","tr_name",the_geom) FROM stdin;
```

gid	fnode	tnode	lpoly	rpoly	length	trans	trans_id	tr_type	tr_name	the_geom
0	128229	128041	0	0	10157.970000	1	23	23	\N	SRID=-1;MULTILINESTRING((780402.1875 1452584.6;
1	128365	128381	0	0	84.515720	2	23	23	\N	SRID=-1;MULTILINESTRING((780646.875 1450832.37;
2	128260	128406	0	0	3471.551000	3	23	23	\N	SRID=-1;MULTILINESTRING((780727.6875 1452137.2;
3	128381	128494	0	0	1024.654000	4	23	23	\N	SRID=-1;MULTILINESTRING((780604.5 1450759.25 ;
4	128895	128889	0	0	635.175200	5	43	43	\N	SRID=-1;MULTILINESTRING((740001.625 1446547.12;
5	128937	128889	0	0	3501.432000	6	43	43	\N	SRID=-1;MULTILINESTRING((736615.375 1446087.75
6	128937	128911	0	0	506.807000	7	12	12	\N	SRID=-1;MULTILINESTRING((736615.375 1446087.75
7	128939	128924	0	0	157.676900	8	22	22	\N	SRID=-1;MULTILINESTRING((745535.125 1446081.25

รูปที่ 3.3 แสดงขอบเขตและชนิดของข้อมูลแบบ Line

3. ตาราง T_amphoe เป็นข้อมูลประเภท multipolygon

The screenshot shows the pgAdmin III Query tool interface. The title bar indicates it is connected to 'postgres on localhost:5432' with a file named 'C:\lamphoe.sql'. The menu bar includes File, Edit, Query, and Help. The toolbar contains icons for file operations, query execution, and help. The main query window displays the following SQL code:

```
CREATE TABLE "t_amphoe" (gid serial, "area" float8, "perimeter" float8, "amphoe_" int8, "amphoe_id" int8, "amp_code" varchar, "amp_name" varchar, "ap_nrd2c" varchar, "prov_code" varchar, "prov_name" varchar, "the_geom" geometry);
SELECT AddGeometryColumn('','t_amphoe','the_geom',2,MULTIPOLYGON,2);
COPY "t_amphoe" (gid,"area","perimeter","amphoe_","amphoe_id","amp_code","amp_name","ap_nrd2c","prov_code","prov_name","the_geom") FROM std;
```

Below the queries, a table of data is displayed with 11 columns: gid, area, perimeter, amphoe_, amphoe_id, amp_code, amp_name, ap_nrd2c, prov_code, prov_name, and the_geom. The data represents various provinces in Thailand, such as Chiang Mai, Chiang Rai, and Mae Hong Son.

รูปที่ 3.4 แสดงขอบเขตและชนิดของข้อมูลแบบ Polygon

3.3 การนำข้อมูลจาก GML เก็บลงฐานข้อมูล

การนำข้อมูลจาก GML นั้น ในโปรแกรม C#.NET จะมี XML serializer เป็นตัวอ่านข้อมูลไฟล์ GML โดยจะทำการอ่าน tag เฉพาะ Element ที่เกี่ยวข้องกับ field มาสร้างเป็นแอตทริบิวต์ในฐานข้อมูล และค่าที่อยู่ใน tag ก็จะเก็บลงตาม column name แต่จะมี Tag ที่ชื่อว่า <TheGeometry> ที่จะต้องมาดูชนิดของ object ว่าเป็นชนิดไหน เช่น point, line, polygon, polyline เป็นต้น โดย Element ที่จำเป็นใน GML มีดังนี้

GML	ACTION
<gml:featureCollection>	เป็น Tag ที่ใช้ในการกำหนดพื้นที่ทั้งหมดของภาพและเป็น Tag ที่เก็บ Tag ต่างๆของ GML
<gml:boundedBy>	ใช้ในการกำหนดพื้นที่ของภาพ
<gml:coordinates>	ใช้ในการแสดงข้อมูลพิกัด
<gml:featureMember>	ใช้ในการรวม Tag ต่างๆให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ตารางที่ 3.2 แสดง Element ของ GML

เอกสาร amphoe.gml ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด polygon

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <wfs:FeatureCollection xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns
3 <gml:description>description for FeatureCollection.</gml:description>
4 <gml:boundedBy>
5 <gml:Box>
6 <gml:coordinates>715838,1456514.75 807625.1875,1384225.625 </gml:
7 </gml:Box>
8 </gml:boundedBy>
9 <gml:featureMember>
10 <amphoe fid="amphoe_0">
11 <AREA>507122200</AREA>
12 <PERIMETER>138090.4</PERIMETER>
13 <AMPHOE_ID>2</AMPHOE_ID>
14 <AMPHOE_ID>4707</AMPHOE_ID>
15 <AMP_CODE>4707</AMP_CODE>
16 <AMP_NAME>!Th'M.'`R*P`AR</AMP_NAME>
17 <AP_NRD2C>14707</AP_NRD2C>
18 <PROV_CODE>47</PROV_CODE>
19 <PROV_NAME>(.CPBM'</PROV_NAME>
20 <TheGeometry>
21 <gml:Polygon>
22 <gml:outerBoundaryIs>
23 <gml:LinearRing>
24 <gml:coordinates>777603.125,1446301.75 777623.125,1446316
25 </gml:LinearRing>
26 </gml:outerBoundaryIs>
27 </gml:Polygon>
28 </TheGeometry>

```

รูปที่ 3.5 แสดงไฟล์เอกสาร amphoe.gml

AREA	PERIMETER	AMPHOE_ID	AMPHOE_ID	AMP_CODE	AMP_NAME	AP_NRD2C	PROV_CODE	PROV_NAME	TheGeometry
507122200	138090.4	2	4707	4707	!Th'M.'`R*P`AR	14707	47	(.CPBM'	PolygonProp
542347100	131493.5	3	4704	4704	M.EG!a4'	14704	47	(.CPBM'	PolygonProp
394688600	104000.8	4	4706	4706	M.GQ!Q97	14706	47	(.CPBM'	PolygonProp
478613800	116416.1	5	4703	4703	M.:iR9\$hRB	14703	47	(.CPBM'	PolygonProp
705251300	172967.2	6	4702	4702	M.alE'	14702	47	(.CPBM'	PolygonProp
249797900	83762.63	7	4708	4708	!Th'M.9T\$A>	14708	47	(.CPBM'	PolygonProp
662449800	174209	8	4701	4701	M.'AWM'CP	14701	47	(.CPBM'	PolygonProp
163944100	57671.28	9	4705	4705	M.:iR9)R'	14705	47	(.CPBM'	PolygonProp
233267.7	2985.855	10	4702	4702	M.alE'	14702	47	(.CPBM'	PolygonProp
35487.47	1082.194	11	4701	4701	M.'AWM'CP	14701	47	(.CPBM'	PolygonProp
152410.4	1960.389	12	4702	4702	M.alE'	14702	47	(.CPBM'	PolygonProp
17341.91	575.6382	13	4701	4701	M.'AWM'CP	14701	47	(.CPBM'	PolygonProp
12196.56	493.3925	14	4701	4701	M.'AWM'CP	14701	47	(.CPBM'	PolygonProp
95271.34	1442.262	15	4701	4701	M.'AWM'CP	14701	47	(.CPBM'	PolygonProp
5170695	19155.38	16	4701	4701	M.'AWM'CP	14701	47	(.CPBM'	PolygonProp
9316.129	370.517	17	4701	4701	M.'AWM'CP	14701	47	(.CPBM'	PolygonProp
156605.3	1717.881	18	4702	4702	M.alE'	14702	47	(.CPBM'	PolygonProp
64681.92	1060.46	19	4702	4702	M.alE'	14702	47	(.CPBM'	PolygonProp
50347.15	1097.131	20	4701	4701	M.'AWM'CP	14701	47	(.CPBM'	PolygonProp

รูปที่ 3.6 แสดงฐานข้อมูลที่ได้จากไฟล์ amphoe.gml

3.4 การสร้างแผนที่ในรูปแบบเอกสาร GML

การสร้างเอกสาร GML นั้นก็จะทำงานคล้ายๆกับการนำข้อมูลลงฐานข้อมูล แต่การสร้างนั้นจะต้องเขียนให้ครบ Element ของเอกสาร GML และต้องตรงกับ Schema ไวยากรณ์และโครงสร้างของเอกสาร GML โดยจะทำการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Spatial Data และ Non-spatial Data มาทีละตาราง และนำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นเอกสาร GML ตามโครงสร้างที่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์จะถูกส่งออกไปให้แก่ผู้ใช้นั้นเป็นเอกสารซึ่งมีนามสกุล .gml

ขั้นตอนในการสร้างเอกสาร GML มีดังนี้

1. เป็นการประกาศนามสเปสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเอกสาร GML ซึ่งในโครงงานนี้เราจะสร้างเอกสาร XML เวอร์ชัน 1.0

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<gml:featureCollection xmlns:gml=http://www.opengis.net/gml  
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
```

2. ในส่วนถัดมาเป็นส่วนที่กำหนดขอบเขตของข้อมูลแผนที่ ซึ่งจะถูกสร้างอยู่ใน Tag ที่ชื่อว่า <gml:boundedBy> ซึ่งสามารถคำนวณได้จากข้อมูลที่ได้รับมาจากฐานข้อมูล โดยตัวโปรแกรมจะนำเอาพิกัดที่มีค่าพิกัดในแกน X,Y น้อยที่สุดมาใส่ไว้ใน Tag <gml:coordinates> โดยเรียงลำดับดังนี้ (Xmin,Ymin,Xmax,Ymax) มาจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากฐานข้อมูล

```
<gml:boundedBy>  
  <gml:Box>  
    <gml:coordinates>715838,1456514.75 807625.1875,1384225.625 </gml:coordinates>  
  <gml:Box>  
</gml:boundedBy>
```

3. จากโปรแกรมจะอ่านข้อมูลทั้งหมดทั้ง Spatial Data และ Non-spatial Data และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ใน Tag ที่สร้างไว้ โดยเรียงลำดับจากคอลัมน์ในฐานข้อมูล

```

<gml:featureMember>
  <amphoe fid="amphoe_0">
    <AREA>507122200</AREA>
    <PERIMETER>138090.4</PERIMETER>
    <AMPHOE_>2</AMPHOE_>
    <AMPHOE_ID>4707</AMPHOE_ID>
    <AMP_CODE>4707</AMP_CODE>
    <AMP_NAME>!Th'M.'''R*P`AR</AMP_NAME>
    <AP_NRD2C>14707</AP_NRD2C>
    <PROV_CODE>47</PROV_CODE>
    <PROV_NAME>(.CPBM'</PROV_NAME>
    <TheGeometry>
      <gml:Polygon>
        <gml:outerBoundaryIs>
          <gml:LinearRing>
            <gml:coordinates>777603.125,1446301.75 777623.125,1446316.125
777686.0625,1446350.5 777789.0625,1446412.75 777882.25,1446469.125
777999.6875,1446646.25 778156.125,1446913.25 778306.6875,1447153.375
            </gml:coordinates>
          </gml:LinearRing>
        </gml:outerBoundaryIs>
      </gml:Polygon>
    </gml:featureMember>
  
```

3.5 การนำข้อมูลจาก SVG ลงฐานข้อมูล

การนำข้อมูล SVG ลงฐานข้อมูลนั้นจะมีวิธีการที่คล้ายกับของ GML แต่จะต่างกันตรงที่ Element ของ SVG จะบอกรายละเอียดเฉพาะค่าที่ใช้ในการแสดงผล จะมีรายละเอียดได้ไม่เยอะ เหมือนกับ GML และ Attribute ในฐานข้อมูลก็จะน้อยกว่าฐานข้อมูลของ Shapefile และ GML เพราะ SVG เน้นที่การแสดงผลภาพแผนที่ รายละเอียดอื่นๆจึงถูกตัดทิ้งไป ซึ่ง Attribute หลักๆ ของ SVG ที่เก็บลงฐานข้อมูลคือ

- ID คือ ค่า ID ของ object แต่ละตัว
- Type คือ ค่าของชนิด object ว่าเป็นแบบไหน เช่น point, polyline, polygon
- The_geom คือค่าที่เก็บ coordinate ของ object

- Detail คือจะเก็บค่ารายละเอียดอื่นๆของ object
- Class คือค่าของ style ของแต่ละ object

เอกสาร amphoe.svg ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด polygon

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0" y="0" width="100%" h
3   <style type="text/css">.style-amphoe-0 {fill:RGB(76,58,102);fill-opacity
4   <g transform="matrix(1 0 0 -1 0 2840740.375 )">
5     <g id="amphoe">
6       <path id="amphoe_f0" class="style-amphoe-0" d="M 777603.125,1446301.
7       <path id="amphoe_f1" class="style-amphoe-0" d="M 740743.0625,1446401
8       <path id="amphoe_f2" class="style-amphoe-0" d="M 774144.5625,1446419
9       <path id="amphoe_f3" class="style-amphoe-0" d="M 762510.1875,1434956
10      <path id="amphoe_f4" class="style-amphoe-0" d="M 805031.9375,1426375
11      <path id="amphoe_f5" class="style-amphoe-0" d="M 726788.375,1429876.
12      <path id="amphoe_f6" class="style-amphoe-0" d="M 769801.9375,1423409
13      <path id="amphoe_f7" class="style-amphoe-0" d="M 722456.25,1416992.7
14      <path id="amphoe_f8" class="style-amphoe-0" d="M 792429.6875,1396010
15      <path id="amphoe_f9" class="style-amphoe-0" d="M 773677.125,1394479.
16      <path id="amphoe_f10" class="style-amphoe-0" d="M 792974.4375,139435
17      <path id="amphoe_f11" class="style-amphoe-0" d="M 772955.1875,139324
18      <path id="amphoe_f12" class="style-amphoe-0" d="M 773132.125,1393326
19      <path id="amphoe_f13" class="style-amphoe-0" d="M 772951.5,1392451.6
20      <path id="amphoe_f14" class="style-amphoe-0" d="M 766649.75,1391934
21      <path id="amphoe_f15" class="style-amphoe-0" d="M 773150.375,1391825
22      <path id="amphoe_f16" class="style-amphoe-0" d="M 793703.125,1390830
23      <path id="amphoe_f17" class="style-amphoe-0" d="M 779655,1389176 L 7
24      <path id="amphoe_f18" class="style-amphoe-0" d="M 765698.1875,138422
25    </g>
26  </g>
27 </svg>

```

รูปที่ 3.7 แสดงไฟล์เอกสาร amphoe.svg

SVG	Action
<svg>	เป็น Tag ที่ใช้ในการกำหนดพื้นที่ทั้งหมดของภาพและเป็น Tag ที่เก็บ Tag ต่างๆของ SVG
<path>	ใช้ในการวาดเส้น
<ellips>	ใช้ในการวาดวงรี
<g>	ใช้ในการรวม Tag ต่างๆให้อยู่กลุ่มเดียวกัน
<defs>	ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ
<script>	ในการเขียน script จะเขียนใน Tag

ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของ Element ที่สำคัญในเอกสาร SVG

Attribute	Action
fill	จัดการสีของ object นั้นๆ
id	ใช้ในการแยกแยะ object ต่างๆ
Xmlns	ใช้ในการอิงถึง namespace
Visibility	กำหนดการปรากฏอยู่ของ object
viewBox	กำหนดขนาดในการแสดงผลของภาพ
Stroke_width	กำหนดขนาดของเส้น
Stroke	กำหนดสีของเส้น
Transform	เคลื่อนย้ายหรือหมุนหรืออัตราส่วนของภาพ
Xlink:href	เป็นการอ้างอิงถึง URL

ตารางที่ 3.9 แสดงรายละเอียดของ Attribute ที่สำคัญในเอกสาร SVG

3.6 การสร้างแผนที่ในรูปแบบของเอกสาร SVG

การสร้างเอกสาร SVG นั้นก็ต้องตรงกับ Schema ไวยากรณ์และ โครงสร้างของเอกสาร SVG โดยจะทำการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Spatial Data และ Non-spatial Data มาที่ตาราง และนำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นเอกสาร SVG ตามโครงสร้างที่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์จะถูกส่งออกไปให้แก่ผู้ใช้งานนั้น เป็นเอกสารซึ่งมีนามสกุล .svg

ขั้นตอนในการสร้างเอกสาร SVG มีดังนี้

1. เป็นการประกาศ เนมสเปสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเอกสาร SVG โดยในส่วนนี้จะรวมไปถึงค่าขอบเขตของ SVG ViewBox ที่จะใช้แสดงรูปแผนที่ (ในแท็ก svg) โดยมีวิธีการดังนี้
 - หาค่า Xmin จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากฐานข้อมูล
 - หาค่า Ymin จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากฐานข้อมูล
 - คำนวณค่าความกว้างของขอบเขตโดยนำค่า $X_{max} - X_{min}$: width
 - คำนวณค่าความยาวของขอบเขตโดยนำค่า $Y_{max} - Y_{min}$: height

```
<?xml version="1.0"?>
<svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0" y="0" width="100%" height="100%"
viewBox="715838 1384225.625 91787.1875 72289.125" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
```

2. จากนั้นโปรแกรมจะอ่านข้อมูลทั้งหมดทั้ง Spatial Data และ Non-spatial Data และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ในแท็ก<g> โดยมีแอตทริบิวต์ต่างๆดังนี้

```
<g id="amphoe" visibility="visible">
  <path id="amphoe_f0" class="style-amphoe-0" d="M 777603.125,1446301.75
  <path id="amphoe_f1" class="style-amphoe-0" d="M 740743.0625,1446401.75
  <path id="amphoe_f2" class="style-amphoe-0" d="M 774144.5625,1446419.875
  <path id="amphoe_f3" class="style-amphoe-0" d="M 762510.1875,1434956.375
  ...
  <path id="amphoe_f18" class="style-amphoe-0" d="M 765698.1875,1384225.625
</g>
```

- ชื่อของตารางของข้อมูลโพลีกอนมาใส่ไว้ในแอตทริบิวต์ id
- ถ้าต้องการให้ข้อมูลนี้ถูกแสดงอยู่ในแผนที่ให้กำหนดค่าในแอตทริบิวต์ visibility เป็น visible แต่ถ้าไม่ต้องการให้กำหนดเป็น hidden
- ในแท็ก <path> นำชื่อของสถานที่นั้นมาใส่ไว้ในแอตทริบิวต์ id
- ค่าพิกัดมาใส่ในแอตทริบิวต์ d ซึ่งในตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลแบบโพลีกอนจะทำการเก็บข้อมูลพิกัดในรูปของ d="M (แล้วตามด้วยคู่ลำดับพิกัดต่างๆ)"

นอกจากทำการนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาจากฐานข้อมูลมาใส่ในแท็กต่างๆแล้ว ยังมี ส่วนของการคำนวณคุณสมบัติต่างๆ เพื่อใช้ในการแสดงผลซึ่งคำนวณได้จากค่าต่างๆในแท็ก <svg> หรือค่า svg ViewBox นั้นเอง ยกตัวอย่าง เช่น

- stroke-width คือ ความหนาของเส้นขอบของโพลีกอน ได้มาจากการเปรียบเทียบค่าระหว่างค่าความกว้าง (width) และ ค่าความยาว (height) ใน svg ViewBox นำค่าที่มากกว่ามาคำนวณดังนี้

$$\text{stroke-width} = 0.5 \text{ div MAX ; เมื่อค่า MAX เป็นค่าที่มากกว่าค่าความกว้างและความสูง}$$